

**08\_bieterfragen\_und\_antworten.eml**

---

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Von     | vergabestelle.fuchsbachtal@autobahn-westfalen.de                  |
| An      | bieterportal@vergabeservice.de                                    |
| Datum   | Sat, 24 Jan 2026 15:42:00 +0000                                   |
| Betreff | Bieterfragen 14 bis 19: Wasserhaltung, Referenzen, Bauzeitfenster |

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend die Antworten der Vergabestelle auf Bieterfragen 14 bis 19.

Frage 14: Ist die Wasserhaltung im Tunnelvoreinschnitt pauschal oder nach Aufwand zu kalkulieren?

Antwort: Die Grundwasserhaltung einschließlich Absetzbecken ist in Pos. 03.04.120 pauschal für die ausgeschriebene Bauzeit zu kalkulieren. Eine dauerhaft geänderte Wasserführung infolge abweichender Baugrundverhältnisse bleibt den vertraglichen Regelungen zu geänderten oder zusätzlichen Leistungen vorbehalten.

Frage 15: Reicht eine Tunnelreferenz mit reiner Bauleitung ohne eigene Vortriebsverantwortung?

Antwort: Nein. Gefordert ist eine Referenz mit verantwortlicher technischer Steuerung des Vortriebs oder gleichwertiger Sicherung in quelfähigem Gebirge. Nachunternehmerkoordination ohne eigene technische Verantwortung reicht nicht.

Frage 17: Können Materialtransporte tagsüber über die K 18 geführt werden?

Antwort: Die K 18 ist nach Planfeststellungsaufgabe A 6.1 für Schwertransporte über 40 t gesperrt. Einzelgenehmigungen bleiben Sache des Auftragnehmers; die Vergabestelle übernimmt keine Verfügbarkeit.

Mit freundlichen Grüßen

S. Lechtermann

Vergabestelle Projekt Fuchsbachtal

**15\_nichtabhilfe\_und\_standstill.eml**

---

|         |                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Von     | rechtsabteilung@autobahn-westfalen.de                           |
| An      | vergabestelle.fuchsbachtal@autobahn-westfalen.de                |
| Datum   | Tue, 10 Mar 2026 09:18:00 +0000                                 |
| Betreff | Nichtabhilfe Rüge Nordfels / Standstill im Projekt Fuchsbachtal |

Guten Morgen,

wir helfen der Rüge Nordfels nicht ab. Bitte heute im Vergabevermerk ergänzen:

1. Keine Änderung der Wertung, sondern nur Präzisierung der bereits am 26.02. festgehaltenen Bewertungsnotizen.
2. Keine Diskussion mit der technischen Wertungsgruppe über neue Gesichtspunkte. Wir dürfen die Dokumentation erläutern, aber keine nachträgliche Wertung bauen.
3. Stillhaltefrist aus Informationsschreiben läuft aus unserer Sicht frühestens am 14.03.2026 ab. Wegen angekündigtem Nachprüfungsantrag bitte bis Montag keinen Zuschlag auslösen.
4. Für die VK-Akte brauchen wir die Version 2.3 der Bewerbungsbedingungen, die Bieterfragen 14-19 und den Export des Planportals zur Wasserhaltung.

Bitte außerdem prüfen, ob das ARGE-Schreiben zur Dauerwasserführung im Angebot als bloßer Kalkulationshinweis oder als Bedingung zu werten ist. Technisch ist das nicht trivial; juristisch ist es der gefährlichste Punkt.

Viele Grüße

M. Bremer

Rechtsabteilung Infrastruktur West

**24\_behinderungsanzeige\_quellhorizont.eml**

---

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Von     | bauleitung@arge-mittelgebirge.de                                      |
| An      | bauoberleitung.fuchsbachtal@rother-partner.de                         |
| Datum   | Fri, 12 Jun 2026 16:05:00 +0000                                       |
| Betreff | Behinderungsanzeige B-01: Quellhorizont Portal West und Wasserhaltung |

Sehr geehrte Frau Dilthey,

hiermit zeigen wir eine Behinderung wegen abweichender Baugrund- und Wasserverhältnisse im Bereich Portal West Station T 0+118 bis T 0+146 an.

Seit 10.06.2026 tritt aus dem angeschnittenen Tonstein ein dauerhafter Quellhorizont mit gemessenen 31 bis 36 l/s aus. Das Baugrundgutachten B-04 beschreibt für diesen Abschnitt lediglich Sickerwasser bis 18 l/s. Die provisorisch vorgesehene Wasserhaltung reicht nicht aus, um die Arbeiten im Voreinschnitt und die Spritzbetonsicherung ohne Unterbrechung fortzuführen.

Betroffene Leistungen:

- Pos. 03.04.120 Wasserhaltung Tunnelvoreinschnitt
- Pos. 04.01.210 Spritzbeton Sicherungsklasse S2
- Vortriebsvorbereitung Block 1 bis 4

Auswirkung:

- Stillstand Teilleistung Portal West seit 11.06.2026 11:30 Uhr
- Vorhaltung Personal und Gerät gemäß Tagesbericht
- Verschiebung kritischer Pfad Tunnelvortrieb nach derzeitiger Prognose 19 Kalendertage

Wir bitten um schriftliche Anordnung zur zusätzlichen Wasserhaltung und zur Anpassung des Absetzbeckens. Die Mehrkosten und Bauzeitfolgen werden gesondert angemeldet.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Rabanus

Projektleiter ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke

**29\_bedenkenanmeldung\_spritzbetonklasse.eml**

---

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Von     | pruefingenieur@statik-hessen.de                        |
| An      | bauoberleitung.fuchsbachtal@rother-partner.de          |
| Datum   | Thu, 18 Jun 2026 12:25:00 +0000                        |
| Betreff | Bedenkenanmeldung: Spritzbetonklasse S2 im Portal West |

Sehr geehrte Frau Dilthey,

nach Prüfung der Unterlage IBW-610-TU-021 Index D bestehen gegen die Fortführung der Sicherung mit Spritzbetonklasse S2 im Profil T 0+128 bis T 0+150 Bedenken.

Die neue Wasserführung und die Tonsteinauflöckerung verändern das Lastbild. Aus unserer Sicht ist vor Freigabe der nächsten Sicherungsabschnitte mindestens erforderlich:

- ergänzender Nachweis der Böschungs- und Kalottensicherung,
- Probefeld mit Haftzugprüfung,
- Festlegung, ob Sicherungsklasse S3 oder zusätzliche Gitterträger erforderlich sind,
- Klärung, wer die Planänderung beauftragt und in welchem Planindex sie geführt wird.

Bitte behandeln Sie diese Nachricht nicht als Freigabehemmnis ohne Entscheidung. Wenn der Bauherr die Sofortmaßnahme verlangt, brauchen wir eine klare Anordnung und einen Prüfpfad.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carolin Vennemann

Prüfingenieurin für Standsicherheit

**39\_mail\_lph8\_bleiben\_statt\_ausweichen.eml**

---

|         |                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Von     | bauherr.projektleitung@autobahn-westfalen.de                      |
| An      | bauoberleitung.fuchsbachtal@rother-partner.de                     |
| Datum   | Sat, 04 Jul 2026 07:50:00 +0000                                   |
| Betreff | LPH 8: Bitte keine Flucht in neue Planungsrunde ohne Entscheidung |

Guten Morgen Frau Dilthey,

ich brauche für Montag eine klare Linie, wie wir in LPH 8 bleiben, ohne alles als neue Planung oder als ungeprüften Nachtrag wegzuschieben.

Mir ist wichtig:

- Die Bauüberwachung soll weiter führen: Tagesberichte, Planstand, Behinderungen, Nachtragsregister, Rechnungsprüfung, Mängel.
- Wenn eine echte Planänderung nötig ist, soll sie sauber beauftragt und nicht im Protokoll versteckt werden.
- Wenn wir eine Sofortmaßnahme brauchen, will ich eine schriftliche Anordnung mit Vorbehalt und keine mündliche Baustellenlösung, die uns später bindet.
- Bei Nachtrag 01 möchte ich die technische Notwendigkeit nicht mit Preis und Terminwirkung vermischen.
- Bitte die acht wichtigsten Entscheidungen aus der aktuellen Akte in eine Seite bringen: Ursache, Zuständigkeit, LPH-Bezug, nächster Schritt.

Danke und viele Grüße

Jörg M. Elvers

Projektleitung Fuchsbachtal / Hirschleite

## 37\_claim\_fristsachen\_matrix.csv

---

**Vorgang**

B-01 Quellhorizont

**Datum Ereignis**

2026-06-10

**Anzeige**

2026-06-12 EML

**Anordnung**

offen, Entwurf bis 2026-07-08

**Preisunterlage**

Nachtrag N01 ohne Drittangebot Lamellenklärer

**Terminunterlage**

TP-06 fehlt

**Frist / nächster Schritt**

Anordnung mit Vorbehalt, Kostengliederung verlangen

**Risiko**

Anerkennung durch faktisches Weiterbauen

---

**Vorgang**

B-02 Kampfmittel

**Datum Ereignis**

2026-06-24

**Anzeige**

2026-06-24 DOCX

**Anordnung**

keine

**Preisunterlage**

Kosten nur Gerätevorhaltung grob

**Terminunterlage**

Ressourcenplan fehlt

**Frist / nächster Schritt**

Sondierfreigabe und Geräteprotokolle

**Risiko**

Terminwirkung pauschal behauptet

---

**Vorgang**

Spritzbeton S2/S3

**Datum Ereignis**

2026-06-18

**Anzeige**

Bedenken Prüfenieur

**Anordnung**

keine

**Preisunterlage**

kein Angebot

**Terminunterlage**

Folge auf Tunnelblock 4-8 offen

**Frist / nächster Schritt**

Planindex und Prüfpfad entscheiden

**Risiko**

Planungsleistung und Bauüberwachung vermischt

---

**Vorgang**

Verkehrsführung K18

**Datum Ereignis**

2026-06-28

**Anzeige**

ARGE Mail im Portal

**Anordnung**

teilweise Nachttransport genehmigt

**Preisunterlage**

N04 teilweise

**Terminunterlage**

Bauphase 2 +3 AT behauptet

**Frist / nächster Schritt**

Anordnung abgrenzen

**Risiko**

Logistikrisiko oder Änderung unklar

---

**04\_ausfuehrungsplanung\_planindex\_lph5.xlsx**

---

**Tabellenblatt: Planindex****Plan-Nr.**

IBW-410-BR-001

**Bauteil**

Talbrücke Überbau Regelquerschnitt

**Index**

C

**Datum**

2026-04-30

**Status**

frei zur Ausführung

**Freigabe Bauherr**

2026-05-03

**Bemerkung**

Kappenentwässerung mit TGA abstimmen

**Plan-Nr.**

IBW-410-BR-014

**Bauteil**

Widerlager Ost Baugrube

**Index**

B

**Datum**

2026-05-18

**Status**

unter Vorbehalt

**Freigabe Bauherr**

offen

**Bemerkung**

Kampfmittelsondierung fehlt



**Plan-Nr.**

IBW-610-TU-021

**Bauteil**

Tunnel Portal West Sicherung

**Index**

D

**Datum**

2026-06-07

**Status**

frei zur Ausführung

**Freigabe Bauherr**

2026-06-08

**Bemerkung**

Quellhorizont im Querprofil nachtragen

---

**Plan-Nr.**

IBW-610-TU-037

**Bauteil**

Tunnel Innenschale Block 4-8

**Index**

A

**Datum**

2026-06-11

**Status**

Entwurf

**Freigabe Bauherr**

offen

**Bemerkung**

Prüfingenieur fordert Nachweis Rissbreite

---

**Plan-Nr.**

VTA-200-VE-008

**Bauteil**

Verkehrsführung Bauphase 2

**Index**

C

**Datum**

2026-05-28

**Status**

frei zur Ausführung

**Freigabe Bauherr**

2026-05-31

**Bemerkung**

Nachtbaustellenfenster mit Polizei abgestimmt

**Plan-Nr.**

ENT-330-WH-006

**Bauteil**

Wasserhaltung Absetzbecken

**Index**

A

**Datum**

2026-06-13

**Status**

Entwurf

**Freigabe Bauherr**

offen

**Bemerkung**

Nachtrag 01 berührt Dimensionierung

**Tabellenblatt: Freigabeluecken**

| Datum      | Plan           | Lücke                                          | Auswirkung                                          |
|------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2026-06-14 | IBW-410-BR-014 | Kampfmittelfreigabe fehlt                      | Aushub Achse 40 stoppt                              |
| 2026-06-15 | ENT-330-WH-006 | Wasserrechtliche Abstimmung nicht dokumentiert | Bauüberwachung kann Anordnung nicht sauber zuordnen |
| 2026-06-16 | IBW-610-TU-037 | Prüfstatik verlangt Nachrechnung               | Innenschale Block 4-8 terminlich kritisch           |

**07\_leistungsverzeichnis\_leer\_bruecke\_tunnel.xlsx**

---

**Tabellenblatt: LV Rohfassung****Ordnungszahl**

01.01.010

**Kurztext**

Baustelleneinrichtung Brücke und Tunnel, einschl. Medienanschlüsse

**Menge**

1

**Einheit**

psch

**Hinweise Bieter**

Logistikfläche West nur 3.400 qm

---

**Ordnungszahl**

02.02.110

**Kurztext**

Abbruch Bestandskappen und Fahrbahnplatte Bestandsbrücke

**Menge**

4180

**Einheit**

m2

**Hinweise Bieter**

Nachtfenster und Schutzgerüst beachten

---

**Ordnungszahl**

03.04.120

**Kurztext**

Wasserhaltung Tunnelvoreinschnitt, Absetzbecken und Messtechnik

**Menge**

52

**Einheit**

Wo

**Hinweise Bieter**

Auflagen A 3.2 beachten

**Ordnungszahl**

03.04.130

**Kurztext**

Zusätzliche Vorreinigung bei Trübung über Warnwert

**Menge**

1

**Einheit**

psch

**Hinweise Bieter**

Mengenansatz nur vorläufig

---

**Ordnungszahl**

04.01.210

**Kurztext**

Spritzbeton Sicherungsklasse S2 mit Mattenbewehrung

**Menge**

8200

**Einheit**

m2

**Hinweise Bieter**

Gebirge nach Profilen T-21 bis T-44

---

**Ordnungszahl**

04.01.240

**Kurztext**

Injektionsbohrungen Kalotte bei Wasserzutritt

**Menge**

600

**Einheit**

m

**Hinweise Bieter**

Bedarfsposition

---

**Ordnungszahl**

05.02.310

**Kurztext**

Bohrpfähle Widerlager Ost D 1200

**Menge**

32

**Einheit**

St

**Hinweise Bieter**

Kampfmittelsondierung bauseits

---

**Ordnungszahl**

05.03.420

**Kurztext**

Stahlverbundüberbau Brücke, Fertigung und Montage

**Menge**

6840

**Einheit**

t

**Hinweise Bieter**

Montagefenster DB-Leitungskorridor

---

**Ordnungszahl**

06.01.510

**Kurztext**

Tunnelinnenschale Ortbeton, Block 1-12

**Menge**

7350

**Einheit**

m3

**Hinweise Bieter**

Rissbreitennachweis nach Prüfstatik

---

**Ordnungszahl**

07.02.600

**Kurztext**

Verkehrssicherung Bauphase 2

**Menge**

1

**Einheit**

psch

**Hinweise Bieter**

K 18, Nachtbaustellen, Ampelsteuerung

---

**Ordnungszahl**

08.04.700

**Kurztext**

Dokumentation Bauwerksbuch, Revisionsunterlagen, Fotodoku

**Menge**

1

**Einheit**

psch

**Hinweise Bieter**

Datenraumstruktur Auftraggeber

---

**Ordnungszahl**

09.01.800

**Kurztext**

Messstellen Erschütterung und Setzung, Betrieb 18 Monate

**Menge**

18

**Einheit**

Mon

**Hinweise Bieter**

Wohngebäude Wickerode

---

**Tabellenblatt: Vorbemerkungen**

| Abschnitt | Text                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vertrag   | VOB/B wird Vertragsbestandteil; Besondere Vertragsbedingungen gehen vor. |

| Abschnitt     | Text                                                                                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nachträge     | Geänderte und zusätzliche Leistungen sind vor Ausführung anzuzeigen; Anordnungen sind schriftlich zu dokumentieren. |
| Baugrund      | Baugrundgutachten Anlage B-04 gilt als Vertragsgrundlage, soweit nicht im LV abweichend beschrieben.                |
| Dokumentation | Bautagebuch, Fotodokumentation, Planstand, Prüfvermerke und Behinderungen sind im Datenraum tagesgenau abzulegen.   |

**Tabellenblatt: Eignungswertung**

| Bieter                               | Umsatz        | Brücke             | Tunnel                                   | Personal             | Ausschlussrisiko | Entscheidung                 |
|--------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke      | erfüllt       | erfüllt            | erfüllt nach Aufklärung                  | erfüllt              | niedrig          | Teilnahme                    |
| Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG | erfüllt       | erfüllt            | strittig: Vortrieb durch Nachunternehmer | erfüllt              | mittel           | Teilnahme nach Nachforderung |
| BauTeam Rhein-Main GmbH              | knapp erfüllt | nicht nachgewiesen | erfüllt                                  | offen                | hoch             | Ausschluss                   |
| Consorzio Galleria Nord              | erfüllt       | erfüllt            | erfüllt                                  | Sprachkonzept unklar | mittel           | Teilnahme mit Auflage        |

**Tabellenblatt: Nachforderung**

| Datum      | Bieter             | Unterlage                          | Antwort                                 | Vermerk                                          |
|------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 2026-01-31 | Nordfels           | Bestätigung Eigenleistung Vortrieb | Nachunternehmeranteil 72 Prozent        | Vergabestelle hält Referenz noch für ausreichend |
| 2026-02-01 | ARGE Mittelgebirge | Bestätigung Tunnel Hohenwart       | Vortriebsleitung durch Krämer Tunnelbau | Eignung bejaht                                   |



**12\_bieterspiegel\_wertung\_lph7.xlsx****Tabellenblatt: Bieterspiegel**

| Rang | Bieter                               | Preis netto | Preis-Punkte | Termin | Baugrund/Wasser | Bauüberwachung | Gesamt |
|------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------|-----------------|----------------|--------|
| 1    | ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke      | 173920000   | 48.2         | 17     | 17.5            | 9              | 91.7   |
| 2    | Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG | 176480000   | 47.5         | 18     | 15              | 8.5            | 89     |
| 3    | Consortio Galleria Nord              | 181300000   | 46.2         | 15.5   | 16              | 8              | 85.7   |

**Tabellenblatt: Wertungskommentar**

| Kriterium       | ARGE Mittelgebirge                               | Nordfels                               | Anmerkung Vergabestelle                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baugrund/Wasser | Mess- und Eskalationskonzept mit Schwellenwerten | Pauschale Risikoreserve ohne Messlogik | Nordfels rügt später, Unterkriterien seien nicht transparent |
| Termin          | 50 Monate mit Puffer für Portal West             | 49 Monate mit engerem Tunnelblock      | Nordfels erhält mehr Terminpunkte                            |
| Bauüberwachung  | Datenraum täglich, 4-Augen-Nachtragsregister     | Wöchentliche Uploads                   | LPH-8-Schnittstelle klarer bei ARGE                          |

**21\_bauzeitenplan\_soll\_ist.xlsx****Tabellenblatt: Meilensteine**

| Nr. | Vorgang                   | Soll Beginn | Soll Ende  | Ist/Prognose Ende | Abweichung Tage | Ursache                          | Bemerkung                     |
|-----|---------------------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Baustelleneinrichtung     | 2026-05-18  | 2026-06-12 | 2026-06-14        | 2               | späte Medienfreigabe             | noch kompetierbar             |
| 2   | Portal West Voreinschnitt | 2026-06-03  | 2026-07-10 | 2026-07-29        | 19              | Quellhorizont und Wasserrhaltung | Nachtrag 01, Behinderung B-01 |
| 3   | Widerlager Ost Baugrube   | 2026-06-17  | 2026-07-22 | 2026-08-05        | 14              | Kampfmittelverdacht              | Freigabe Sonde fehlt          |
| 4   | Tunnelvortrieb Block 1-4  | 2026-07-15  | 2026-09-18 | 2026-10-09        | 21              | Folgewirkung Portal West         | kritischer Pfad               |
| 5   | Stahlüberbau Fertigung    | 2026-08-01  | 2027-02-15 | 2027-02-15        | 0               | keine                            | Werkstatttermine stabil       |
| 6   | Verkehrsführung Phase 2   | 2026-07-01  | 2026-08-01 | 2026-08-11        | 10              | Polizeiaulage Nachtfenster       | Bedenkenanmeldung offen       |

**Tabellenblatt: Risiko**

| Risiko                      | Eintritt       | Auswirkung        | Gegensteuerung                              | Entscheidung offen     |
|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| Dauerwasserführung > 18 l/s | eingetreten    | Kosten und Termin | zusätzliche Brunnen, geänderte Absetzbecken | Anordnung Auftraggeber |
| Kampfmittel                 | wahrscheinlich | Termin            | Sondiertrupp und Umplanung Aushub           | Freigabe Bauherr       |
| Prüfstatik Innenschale      | möglich        | Termin            | Nachrechnung und Planindex D                | Fachplanertermin       |

## 30\_kostenfortschreibung\_risiko.xlsx

---

### Tabellenblatt: Kostenstand

#### Kostenblock

Brücke

#### Kostenberechnung LPH3

64100000

#### Vergabesumme

66900000

#### Prognose 03.07.2026

67650000

#### Delta zu Vergabe

750000

#### Kommentar

Kampfmittel und Pfahlstillstand noch ohne vollständige Preisprüfung

---

#### Kostenblock

Tunnel

#### Kostenberechnung LPH3

71200000

#### Vergabesumme

74250000

#### Prognose 03.07.2026

76180000

#### Delta zu Vergabe

1930000

#### Kommentar

Quellhorizont N01, Spritzbetonklasse offen

---

**Kostenblock**

Verkehrssicherung

**Kostenberechnung LPH3**

8900000

**Vergabesumme**

9400000

**Prognose 03.07.2026**

10050000

**Delta zu Vergabe**

650000

**Kommentar**

Nachtfenster und K 18 Auflagen

---

**Kostenblock**

Entwässerung/Wasserhaltung

**Kostenberechnung LPH3**

6200000

**Vergabesumme**

6800000

**Prognose 03.07.2026**

8460000

**Delta zu Vergabe**

1660000

**Kommentar**

Absetzbecken und Dauerwasserführung

---

**Kostenblock**

Betriebstechnik

**Kostenberechnung LPH3**

10100000

**Vergabesumme**

10150000

**Prognose 03.07.2026**

10300000

**Delta zu Vergabe**

150000

**Kommentar**

Leitzentrale Schnittstelle noch ohne Nachtrag

---

**Kostenblock**

Baunebenkosten/BOL

**Kostenberechnung LPH3**

8000000

**Vergabesumme**

8300000

**Prognose 03.07.2026**

8750000

**Delta zu Vergabe**

450000

**Kommentar**

zusätzliche Nachtrags- und Dokumentationsleistungen möglich

---

**Tabellenblatt: Nachtragsregister**

Nr.

N01

Gegenstand

Quellhorizont und Wasserhaltung Portal West

Summe beantragt

1685900

Summe vorläufig anerkannt

620000

Terminwirkung beantragt

19 KT

Status

Prüfung läuft

---

Nr.

N02

Gegenstand

Kampfmittelverdacht Achse 40

Summe beantragt

412000

Summe vorläufig anerkannt

0

Terminwirkung beantragt

10 AT

Status

Unterlagen fehlen

---

Nr.

N03

Gegenstand

Sicherungswechsel Spritzbeton S2 auf S3

Summe beantragt

0

Summe vorlaeufig anerkannt

0

Terminwirkung beantragt

offen

Status

Bedenkenanmeldung, noch kein Angebot

---

Nr.

N04

Gegenstand

Zusätzliche Nachtverkehrsführung K 18

Summe beantragt

238000

Summe vorlaeufig anerkannt

75000

Terminwirkung beantragt

3 AT

Status

teilweise angeordnet

---

**Tabellenblatt: Abschlag 04**

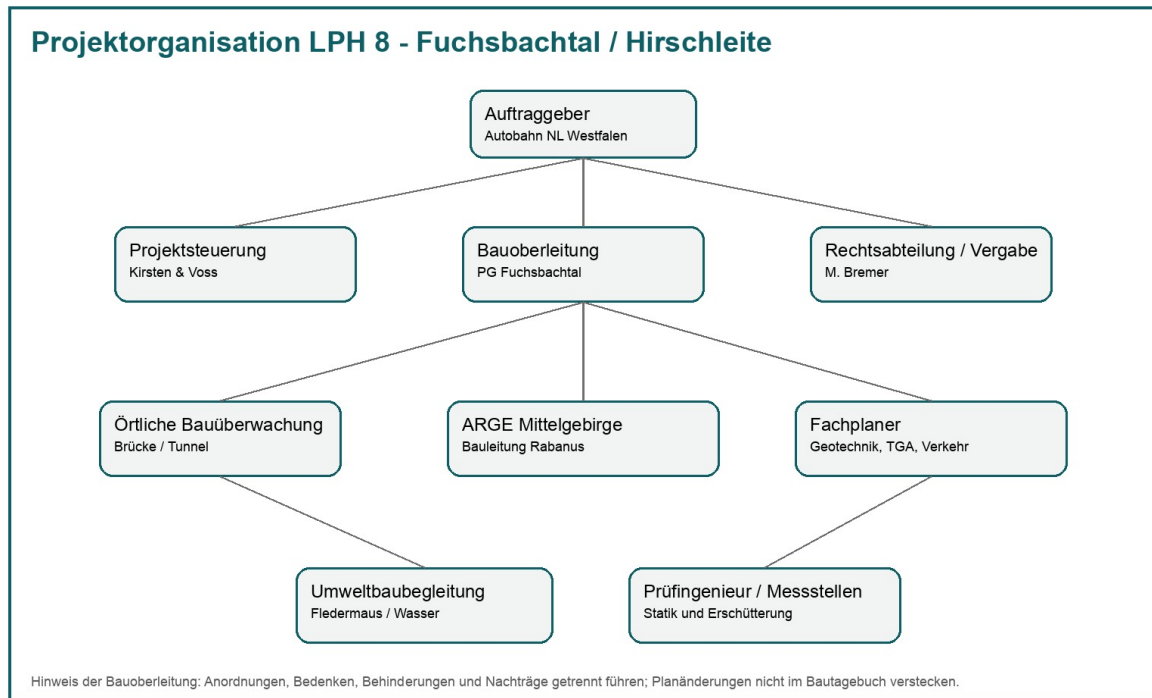
| Pos.      | Leistung                                  | Menge<br>abgerechnet | Menge<br>anerkannt | EP     | Betrag<br>beantragt | Betrag<br>anerkannt | Kürzung/Gr<br>und                                |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| 03.04.120 | Wasserhaltu<br>ng Tunnelvo<br>reinschnitt | 12                   | 12                 | 18400  | 220800              | 220800              | Vertragliche<br>Grundpositi<br>on                |
| N01.02    | Lamellenklä<br>rer                        | 1                    | 0                  | 286000 | 286000              | 0                   | Nachtrag<br>noch nicht<br>angeordnet             |
| 04.01.210 | Spritzbeton<br>S2                         | 1240                 | 1175               | 96     | 119040              | 112800              | Aufmaß<br>Blatt 18 fehlt                         |
| 05.02.310 | Bohrpfähle<br>Widerlager<br>Ost           | 6                    | 4                  | 14800  | 88800               | 59200               | Pfahl 5-6<br>noch nicht<br>freigegeben           |
| 07.02.600 | Verkehrssic<br>herung<br>Bauphase 2       | 0.35                 | 0.3                | 940000 | 329000              | 282000              | Nachtfenste<br>r nicht<br>vollständig<br>genutzt |

**Tabellenblatt: Pruefvermerke**

| Datum      | Prüfer                         | Vermerk                                                                               |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-07-04 | örtliche Bauüberwachung Brücke | Aufmaß Pfahl 5-6 wegen<br>Kampfmittelstopp nicht anerkannt                            |
| 2026-07-05 | Bauoberleitung                 | N01 nicht in Abschlag aufnehmen,<br>solange Anordnung und<br>Preisprüfung fehlen      |
| 2026-07-05 | Rechtsabteilung                | Kürzung klar begründen; keine<br>Anerkennung dem Grunde nach<br>über Zahlungsfreigabe |



## 20\_projektorganigramm\_lph8.jpg



Bilddatei: 20\_projektorganigramm\_lph8.jpg



## Aktenübersicht und Leistungsphasen-Index

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auftraggeber: Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Kassel. Das Projekt umfasst den Ersatzneubau der Talbrücke Fuchsbachtal, den bergmännisch hergestellten Tunnel Hirschleite, zwei Betriebsgebäude, Verkehrsführung während der Bauzeit sowie Entwässerung, Leitungsumlegungen und landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen.

Die Unterlagen sind als Arbeitsordner der Projektleitung, Vergabestelle, Bauoberleitung und Rechtsabteilung zusammengestellt. Sie enthalten bewusst parallele Versionen, offene Rückfragen und Widersprüche zwischen Baugrund, Terminplan, Nachtragsprüfung und Vergabeverfahren.

### Bearbeitungsachsen

| Achse   | Aktenstücke                                                                         | Kernfragen                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LPH 1-2 | Bedarf, Varianten, Umwelt- und Verkehrszwangspunkte                                 | Sind Aufgabenstellung, Variantenentscheidung und Kostenrahmen nachvollziehbar dokumentiert?                                   |
| LPH 3-5 | Entwurf, Planfeststellung, Ausführungsplanung, Planindex                            | Welche Planstände sind freigegeben, welche Auflagen fehlen, welche Planänderung berührt den Bauablauf?                        |
| LPH 6-7 | Vergabebekanntmachung, Teilnahmeantrag, LV, Wertung, Zuschlag                       | Welche Risiken liegen in Eignung, Zuschlagskriterien, Bieterfragen, Nachprüfung und Standstill?                               |
| LPH 8   | Bautagebuch, Bauüberwachung, Behinderungen, Nachträge, Kostenfortschreibung, Mängel | Wie bleibt die Bauoberleitung in der Steuerung, ohne Planungsfehler, Nachtragsprüfung und Dokumentationslücken zu vermischen? |
| LPH 9   | Monitoring, Setzungsmessung, Gewährleistung, Mängelverfolgung                       | Welche Restleistungen und Risiken laufen in die Objektbetreuung?                                                              |

### Chronologie in Stichworten

- 05.11.2025: Projektfreigabe nach Variantenvergleich; Tunnelvariante wegen Naturschutz- und Immissionsbindung bevorzugt.
- 19.12.2025: Bekanntmachung EU-weites Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb.
- 03.03.2026: Zuschlagsabsicht zugunsten der ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke; Rüge der Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG.
- 18.03.2026: Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes; Stillhalte- und Akteneinsichtsfragen offen.
- 29.04.2026: Zuschlag nach beschränkter Korrektur der Wertungsmatrix und Vertragsschluss mit VOB/B-Einbeziehung.
- 12.06.2026: Quellhorizont im Tunnelvoreinschnitt und geänderte Wasserhaltung; Behinderungsanzeige und Nachtrag 01.
- 24.06.2026: Kampfmittelverdachtsfläche im Widerlagerbereich Achse 40; weitere Bauzeitreserve gefährdet.

- 03.07.2026: Bauoberleitung fordert Entscheidung, welche Vorgänge LPH 8 sind und welche als neue Planungs- oder Vergabeleistung behandelt werden müssen.

## 01\_bedarfsfeststellung\_lph1\_lph2.docx

---

## Bedarfsfeststellung und Grundlagenklärung LPH 1-2

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die Bestandsbrücke Fuchsbachtal weist nach dem Prüfbericht 2024 erhebliche Ermüdungsrisse im orthotropen Fahrbahnblech, Chlorideintrag an den Kappen und eine eingeschränkte Restnutzungsdauer auf. Der Tunnel Hirschleite wird erforderlich, weil die bisherige Hangtrasse im Bereich der Ortslage Wickerode nicht mehr lärmschutzverträglich verbreitert werden kann.

### Projektziel

- Vierstreifiger Ausbau mit Standstreifen auf 3.860 m Länge einschließlich 418 m Talbrücke und 612 m Tunnel.
- Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen je Richtung in den Hauptreisezeiten; Sperrpausen nur nachts und an sechs Wochenenden.
- Vollständige Dokumentation der Bauüberwachung und Nachtragsbearbeitung, weil Fördermittel des Bundes an prüffähige Vergabe- und Bauakten gebunden sind.
- Schnittstellen zu DB-Leitungskorridor, Trinkwasserhauptleitung DN 600, FFH-Randfläche und kommunaler Umleitung über K 18.

### Offene Grundlagen

| Thema          | Stand                                                                           | Risiko                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Baugrund       | Altbohrungen 2008, ergänzende Bohrungen nur bis Station 1+860 ausgewertet       | Quellfähige Tonsteine und Schichtwasser nicht abschließend bewertet |
| Verkehr        | Verkehrszählung Mai 2025, Schwerverkehrsanteil 18 Prozent                       | Umleitungskapazität der K 18 nur eingeschränkt belegbar             |
| Naturschutz    | Fledermausquartiere im Widerlager Ost und Feuersalamander-Migration am Bachlauf | Bauzeitfenster kollidieren mit Vortrieb und Wasserhaltung           |
| Leitungsträger | Trinkwasserzweckverband verlangt acht Wochen Vorlauf für Umschluss              | Terminplan enthält bislang nur vier Wochen Puffer                   |

Für die LPH-2-Entscheidung wurde die Tunnel-Brücken-Kombination trotz höherer Anfangskosten bevorzugt, weil sie gegenüber einer offenen Einschnittslösung weniger Grunderwerb, weniger Lärmschutzwände und geringere Eingriffe in die Ortslage verursacht. Die Akte enthält keine abschließende Bewertung, ob die Baugrundrisiken in der Kostenschätzung ausreichend abgebildet sind.



## Variantenentscheid und Entwurfparameter LPH 2-3

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Rother & Partner legt der Projektsteuerung drei Varianten vor. Die Entscheidungsvorlage vom 12.11.2025 wurde im Lenkungskreis nur auszugsweise behandelt; mehrere Anmerkungen des Geotechnikers sind als Randnotizen im Planportal stehen geblieben.

| Variante | Beschreibung                                                     | Kostenrahmen netto | Termin    | Bewertung                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| A        | Ersatzbrücke ohne Tunnel, zusätzlicher Lärmschutzwall Wickerode  | 142.0 Mio. EUR     | 46 Monate | Geringerer Tiefbauanteil, aber hohes Planfeststellungsrisiko      |
| B        | Talbrücke plus kurzer Tunnel Hirschleite, Regelquerschnitt RQ 31 | 168.5 Mio. EUR     | 52 Monate | Vorzugsvariante; Baugrundzuschlag 9.8 Mio. EUR pauschal angesetzt |
| C        | Langer Tunnel mit offenem Trog westlich, geringere Brückenlänge  | 196.4 Mio. EUR     | 61 Monate | Naturschutz günstiger, Bauzeit und Bewetterung kritisch           |

### Randnotizen aus dem Planportal

- Geotechnik: Karstlinse unter Portal West nicht ausschließen; ergänzende Kernbohrung KB 14a empfohlen.
- Verkehrsführung: Behelfsbrücke über Fuchsbach nur mit zusätzlichem Pfeiler im Überschwemmungsbereich möglich.
- Betriebstechnik: Tunnelsteuerung soll später in die Leitzentrale Baunatal integriert werden; IT-Schnittstelle noch nicht spezifiziert.
- Kosten: Indexsteigerung Stahl und Spritzbeton noch nicht in LPH-3-Kostenberechnung fortgeschrieben.





## Planfeststellung, Auflagen und Genehmigungsstand LPH 4

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus der Auflagenliste des Planfeststellungsbeschlusses des Fernstraßen-Bundesamts. Die Liste wurde aus dem Planportal in den Vergabeordner übernommen; einzelne Nebenbestimmungen sind im LV nur allgemein erwähnt.

| Auflage                 | Inhalt                                                                                       | Vergaberelevanz                                                       | Bauüberwachung                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A 3.2 Wasserhaltung     | Einleitung von Tunnelwasser nur nach Vorreinigung, Messung Leitfähigkeit und Trübung täglich | Positionen 03.04.120 und 03.04.130 enthalten nur pauschale Vorhaltung | Tagesprotokoll Wasserhaltung erforderlich     |
| A 4.7 Fledermausfenster | Rodung und Portalbeleuchtung nur außerhalb Schutzfenster; Lichtfarbe max. 2700 K             | Bauzeitfenster in Besonderen Vertragsbedingungen genannt              | Fotodokumentation und Umweltbaubegleitung     |
| A 6.1 Verkehr           | Umleitungsstrecke K 18 mit Ampelsteuerung und Schwerlastverbot über 40 t                     | Bieterfrage 17 betrifft Materialtransport                             | Kontrolle Logistikfenster                     |
| A 8.4 Erschütterung     | Messstellen an drei Wohngebäuden Wickerode, Warnwert 3 mm/s                                  | Nebenleistung? Messkonzept nicht eindeutig bepreist                   | Messprotokoll vor Spreng- oder Meißelarbeiten |

Die Projektsteuerung bittet um Prüfung, welche Auflagen bereits in der Ausschreibung kalkulierbar beschrieben sind und welche später als zusätzliche Anordnung, geänderte Leistung oder besondere Leistung der Objektüberwachung auftauchen können.



## Auftragsbekanntmachung und Vergabegrunddaten

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für Bauleistungen. Verfahrensakte der Vergabestelle, Bekanntmachungsauszug vor Absendung an TED.

| Feld               | Eintrag                                                                                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auftraggeber       | Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Kassel                                                                                   |
| Auftragsgegenstand | Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal, Neubau Tunnel Hirschleite, Verkehrssicherung, Entwässerung, Betriebstechnik-Grundleistungen                            |
| Verfahrensart      | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VOB/A-EU                                                                                                 |
| Laufzeit           | 52 Monate Bauzeit, anschließend Objektbetreuung und Gewährleistungsdokumentation                                                                            |
| Eignung            | Mindestens zwei Referenzen Tunnelvortrieb NÖT oder vergleichbar, eine Referenz Brücke über 300 m, PQ oder Eigenerklärung                                    |
| Zuschlagskriterien | Preis 50 Prozent, Termin- und Logistikkonzept 20 Prozent, Baugrund- und Wasserhaltungskonzept 20 Prozent, Qualität Bauüberwachungs-Schnittstelle 10 Prozent |
| Nachprüfungsstelle | Vergabekammer des Bundes                                                                                                                                    |

Der Entwurf enthält eine Randbemerkung der Vergabestelle: Das Kriterium Baugrund- und Wasserhaltungskonzept darf nicht nachträglich als verdeckte Eignungsanforderung behandelt werden. Die Wertungsmatrix muss vor Angebotsöffnung stehen.



## Bewerbungsbedingungen und Teilnahmewettbewerb

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die Bewerbungsbedingungen beschreiben die Stufe 1 des Verfahrens. Die Unterlage ist im Datenraum in Version 2.3 vorhanden; die ältere Version 2.1 enthält noch ein abweichendes Mindestkriterium für Tunnelreferenzen.

### Mindestanforderungen

- Umsatz Bauleistungen Infrastruktur in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren mindestens 180 Mio. EUR im Mittel.
- Eine Brückenreferenz mit Spannweite über 80 m und Gesamtbauwerkslänge über 300 m, Abnahme nicht älter als acht Jahre.
- Eine Tunnelreferenz mit bergmännischem Vortrieb oder vergleichbarer Sicherung in quelfähigem Gebirge; Bauzeitanteil nicht nur Nachunternehmersteuerung.
- Verfügbarkeit eines verantwortlichen Bauleiters mit deutscher Baustellensprache C1 oder gleichwertiger Projekterfahrung in deutschsprachiger Projektkommunikation.

### Hinweise zur Angebotsphase

Das Leistungsverzeichnis enthält Preisfelder ohne Mengenrisikoübernahme für unbekannte Schadstoff- und Wasserhaltungszustände. Bieter sollen Widersprüche bis spätestens 26.01.2026 über die Vergabeplattform melden. Spätere Hinweise werden nur berücksichtigt, soweit sie objektiv erst später erkennbar waren.



## Teilnahmeantrag der ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke, Federführung Helbing Bau AG bewirbt sich um Teilnahme am Verhandlungsverfahren. Federführendes Mitglied ist die Helbing Bau AG, technische Partner sind Krämer Tunnelbau GmbH und Saale Stahlbrückenbau GmbH.

| Eignungsbereich | Angabe der ARGE                                                                                   | Anlage                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Umsatz          | Durchschnitt 2023-2025: 246.8 Mio. EUR Bauleistung Infrastruktur                                  | A-1 testierte Umsatzerklärungen                  |
| Brückenreferenz | Talbrücke Werratal Süd, 386 m, Stahlverbund, Abnahme 2023                                         | A-4 Referenzblatt mit Abnahmeprotokoll           |
| Tunnelreferenz  | Tunnel Hohenwart, 740 m, quelfähiger Tonstein, Vortrieb 2021-2023                                 | A-6 Projektbestätigung öffentlicher Auftraggeber |
| Personal        | Bauleiter Ing. M. Rabanus, 18 Jahre Tunnel- und Brückenbau, deutschsprachige Projektkommunikation | A-8 Lebenslauf und Einsatzbestätigung            |
| Nachunternehmer | Hess HydroTec GmbH für Wasserhaltung, nicht eignungstragend benannt                               | A-11 Verpflichtungserklärung                     |

Im Anschreiben weist die ARGE darauf hin, dass die Wasserhaltung aus ihrer Sicht nur mit einer Risikobegrenzung kalkulierbar ist. Die Vergabestelle hat diesen Hinweis nicht in die Eignungsprüfung übernommen, sondern erst in der Angebotsaufklärung wieder aufgegriffen.





## Angebotsschreiben und Aufklärung der ARGE

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke gibt das finale Angebot am 18.02.2026 ab. Das Schreiben enthält technische Vorbehalte, die nicht als formaler Vorbehalt gekennzeichnet sind, aber für die spätere Nachtragslage wichtig werden.

| Position                     | Angebotsinhalt                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotssumme netto          | 173.920.000 EUR                                                                                   |
| Bauzeit                      | 50 Monate ab Anordnung Baubeginn, davon 16 Monate Tunnelvortrieb und 14 Monate Brückenmontage     |
| Wasserhaltung                | Kalkulation auf Grundlage Baugrundgutachten B-04, keine Dauerwasserführung über 18 l/s angesetzt  |
| Verkehrsführung              | Nachtfenster und sechs Wochenendsperrungen eingepreist; zusätzliche Sperrungen nur nach Anordnung |
| Bauüberwachungsschnittstelle | Täglicher Upload Bautagebuch, Fotolog, Planstand, Behinderungs- und Nachtragsregister             |

Die Angebotsaufklärung vom 25.02.2026 fragt, ob der Satz zur Dauerwasserführung als Vorbehalt zu verstehen sei. Die ARGE antwortet, es handele sich um eine Kalkulationsgrundlage, nicht um eine Bedingung. Diese Formulierung taucht später in Nachtrag 01 wieder auf.



## Vergabevermerk und Zuschlagsentscheidung LPH 7

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Der Vergabevermerk fasst Eignung, Angebotswertung und Zuschlagsvorschlag zusammen. Die Rechtsabteilung hat an zwei Stellen Randnotizen angebracht, weil Nordfels in der Schlusspräsentation eine abweichende Auslegung der Bewertungsmatrix angekündigt hatte.

| Prüfpunkt        | Ergebnis                                                                     | Randnotiz                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ausschlussgründe | Keine zwingenden Ausschlussgründe festgestellt; Eigenerklärungen vollständig | Sanktionslistenprüfung dokumentieren                                   |
| Eignung ARGE     | Nach Aufklärung erfüllt                                                      | Tunnelreferenz Hohenwart enthält ausreichende technische Verantwortung |
| Wertung          | Gesamtpunktzahl ARGE 91.7, Nordfels 89.0                                     | Unterkriterium Baugrund/Wasser im Protokoll genauer begründen          |
| Zuschlag         | Zuschlag an ARGE Mittelgebirge nach Ablauf der Informations- und Wartefrist  | Paragraf 134 GWB Fristlauf im Vergabekalender prüfen                   |

Der Vermerk enthält keine abschließende Bewertung, ob die nachgereichte Nordfels-Bestätigung zur Tunnelreferenz eine Nachforderung oder eine unzulässige Angebotsverbesserung war; diese Frage spielt im Nachprüfungsverfahren eine Rolle.



## **Rüge der Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG**

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG rügt die beabsichtigte Zuschlagsentscheidung. Das Schreiben ging am 06.03.2026 über die Vergabeplattform ein.

### **Gerügte Punkte**

- Die Unterkriterien im Zuschlagskriterium Baugrund- und Wasserhaltungskonzept seien nicht transparent genug beschrieben worden.
- Die ARGE Mittelgebirge habe ein nicht zuschlagsfähiges Angebot abgegeben, weil die Dauerwasserführung als Kalkulationsvorbehalt formuliert sei.
- Die Vergabestelle habe Nordfels bei der Tunnelreferenz strenger behandelt als die ARGE; es liege eine Ungleichbehandlung vor.
- Die Dokumentation der Punktevergabe enthalte nach Akteneinsicht nur Stichworte, nicht aber die tragenden Erwägungen.

Nordfels beantragt Abhilfe, Wiederholung der Wertung und Verlängerung der Wartefrist. Die Rechtsabteilung bittet die technische Wertungsgruppe um Nachlieferung der Bewertungsbegründungen, ohne neue Gründe nachzuschieben.



## Nachprüfungsantrag Nordfels, Entwurfsfassung aus Aktenportal

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Nordfels beantragt die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Der Antrag wird als aus dem Portal exportierte Entwurfsfassung geführt; Anlagenverweise sind teilweise noch nicht sauber nummeriert.

### Anträge

- Der Auftraggeberin wird untersagt, den Zuschlag auf das Angebot der ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke zu erteilen.
- Die Auftraggeberin wird verpflichtet, die Wertung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zu wiederholen.
- Hilfsweise wird festgestellt, dass die Dokumentation der Zuschlagswertung unzureichend ist.

### Begründungsauszug

Die Antragstellerin trägt vor, sie habe erst mit dem Informationsschreiben von der intransparenten Unterbewertung ihres Wasserhaltungskonzepts erfahren. Die Rüge sei unverzüglich erfolgt. Das Kriterium Baugrund/Wasserhaltung sei in der Bekanntmachung und den Bewerbungsbedingungen nur allgemein beschrieben, später aber als differenziertes Risikomanagementkriterium angewandt worden.

Zum Angebot der ARGE macht Nordfels geltend, der Hinweis auf eine Dauerwasserführung über 18 l/s sei ein kalkulatorischer Vorbehalt. Das Angebot müsse ausgeschlossen werden, weil es nicht vorbehaltlos sei. Die Vergabestelle hält dem entgegen, dass alle Bieter auf Bieterfrage 14 denselben Hinweis erhalten hätten.





## Stellungnahme der Auftraggeberin im Nachprüfungsverfahren

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die Stellungnahme verteidigt die Wertung, bleibt aber bei zwei Punkten vorsichtig: Transparenz der Unterkriterien und Einordnung des Wasserhaltungshinweises der ARGE.

| Vorwurf                      | Erwiderung                                                                                                                                      | Beleg                                                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Unterkriterien nicht bekannt | Baugrund- und Wasserhaltungskonzept war als Zuschlagskriterium mit Gewichtung 20 Prozent benannt; Erläuterungen ergaben sich aus Bieterfrage 14 | Bekanntmachung, Bewerbungsbedingungen 2.3, Bieterantwort |
| Nachträgliche Dokumentation  | Die Wertungsgruppe hat am 26.02. Rohnotizen erstellt; die Reinschrift vom 09.03. präzisiert nur vorhandene Erwägungen                           | Protokollexport Wertungssitzung                          |
| Vorbehalt ARGE               | Der Satz zur Dauerwasserführung ist ein Hinweis zur Kalkulationsgrundlage, nicht Bedingung der Leistungserbringung                              | Angebotsaufklärung 25.02. und Antwort 26.02.             |

Die technische Wertungsgruppe weist intern darauf hin, dass die Baugrundrisiken in der Ausführungsphase tatsächlich höher liegen können. Diese Prognose soll im Nachprüfungsverfahren nicht mit der Frage verwechselt werden, ob das damalige Angebot zuschlagsfähig war.



## Beschluss der Vergabekammer, Auszug aus der Projektakte

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Der Beschlussauszug wurde nach dem Termin zur mündlichen Verhandlung in die Projektakte übernommen. Die Vergabekammer beanstandet eine knappe Dokumentationsstelle, sieht aber keine Pflicht zur vollständigen Neubewertung.

| Tenor-Auszug                                                                                                                                                                                      | Projektfolge                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Auftraggeberin hat die Dokumentation zum Zuschlagskriterium Baugrund- und Wasserhaltungskonzept für die Angebote ARGE Mittelgebirge und Nordfels zu ergänzen und den Beteiligten mitzuteilen. | Wertung bleibt im Grundsatz stehen; Zuschlag erst nach dokumentierter Ergänzung und erneutem Informationsschreiben. |
| Im Übrigen wird der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen.                                                                                                                                            | Vergabestelle bereitet Zuschlag vor.                                                                                |
| Kostenquote 80 Prozent Nordfels, 20 Prozent Auftraggeberin.                                                                                                                                       | Kostenstelle Recht/Vergabe informieren.                                                                             |

Der Auszug enthält keinen vollständigen Entscheidungstext. Für spätere Vergaben wurde die Formulierung der Unterkriterien im Kriterienkatalog überarbeitet.



## Bauvertrag, Besondere Vertragsbedingungen und Nachtragsregeln

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Vertrag zwischen Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Kassel und ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke, Federführung Helbing Bau AG. Vertragsgrundlagen: Angebot vom 18.02.2026, Zuschlag vom 29.04.2026, VOB/B, Besondere Vertragsbedingungen, LV, Baugrundgutachten B-04, Planfeststellungsaufgaben und freigegebene Ausführungsplanung.

### Auszug Vertragsregelungen

| Regelung            | Inhalt                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bauzeit             | Baubeginn 18.05.2026, vertragliche Fertigstellung 15.09.2030, Vertragsfristen laut Terminplan TP-05.                                                                                 |
| Behinderung         | Behinderungen sind unverzüglich mit Ursache, Auswirkung, betroffener Leistung und Gegenmaßnahmen anzuzeigen; Fortschreibung im Terminplan binnen fünf Arbeitstagen.                  |
| Nachträge           | Geänderte und zusätzliche Leistungen sind getrennt nach Anordnung, Ursache, Kalkulationsgrundlage, Menge und Terminwirkung vorzulegen.                                               |
| Dokumentation       | Bautagebuch täglich; Fotos mit Stationierung; Planstand und Prüfvermerke in Datenraum; Bauüberwachung zeichnet Sichtprüfung ab, nicht die technische Verantwortung des Unternehmers. |
| LPH 8 Schnittstelle | Bauoberleitung koordiniert örtliche Bauüberwachung, Nachtragsvorprüfung, Terminsteuerung, Rechnungsprüfung und Mängelverfolgung; Planänderungen werden gesondert beauftragt.         |



## Bautagebuch KW 17 bis 18 2026

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus dem Bautagebuch der örtlichen Bauüberwachung. Die Einträge sind aus Tagesblättern zusammengeführt; Fotos liegen im Datenraum, aber nicht alle sind richtig stationiert.

| Datum      | Wetter                   | Personal/Gerät                           | Leistung                                                     | Besonderheiten                                                                     |
|------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026-06-08 | 18 Grad, Regen ab 14 Uhr | ARGE 28 Pers., 2 Bagger, 1 Bohrgerät     | Abtrag Oberboden Portal West, Herstellung Baustraße          | Schichtwasser bei Station T 0+118, zunächst als Oberflächenwasser gewertet         |
| 2026-06-09 | 20 Grad, trocken         | ARGE 31 Pers., Geotechniker vor Ort      | Voreinschnitt, erste Spritzbetonlage Probestreifen           | Geotechniker verlangt Zusatzprofil; Bauleitung bittet um schriftliche Anordnung    |
| 2026-06-10 | 16 Grad, Dauerregen      | ARGE 24 Pers., Pumpenanlage 1 in Betrieb | Wasserhaltung provisorisch erweitert                         | Trübung 78 NTU, Auflage A 3.2 überschritten, Umweltbaubegleitung informiert        |
| 2026-06-11 | 19 Grad, wechselnd       | ARGE 29 Pers., 3 Pumpen                  | Absetzcontainer geliefert, Portal West teilweise stillgelegt | Behinderung mündlich angekündigt, schriftliche Anzeige soll folgen                 |
| 2026-06-12 | 21 Grad, trocken         | ARGE 34 Pers., HydroTec vor Ort          | Messreihe Wasserführung 31-36 l/s                            | Bauoberleitung fordert getrennte Dokumentation Ursache, Leistung und Terminwirkung |





## Bauüberwachungsbericht LPH 8, Kalenderwoche 18

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Bericht der Bauoberleitung für den Auftraggeber. Der Bericht trennt Beobachtung, Anordnung, Nachtragsvorprüfung und offene Entscheidung. Er soll verhindern, dass baupraktische Sofortmaßnahmen später als ungeprüfte Leistungsänderung erscheinen.

### Status Brücke

- Widerlager West planmäßig; Bewehrungsfreigabe Pfahlkopfplatte noch nicht erteilt, weil Prüfstatik Rückfrage zur Schubbewehrung offen ist.
- Widerlager Ost stoppt teilweise wegen Kampfmittelverdacht im Bereich alter Wegeachse. ARGE hält Gerät vor und meldet Stillstand für Bohrgerät BG 28 an.
- Stahlüberbau Werkstattplanung liegt in Index B vor; Bauherrnfreigabe steht wegen Kollisionspunkt Kappenentwässerung/Tunnelbetriebstechnik aus.

### Status Tunnel

- Portal West: Schichtwasser stärker als Baugrundgutachten B-04 beschreibt; Messreihe HydroTec zeigt 31 bis 36 l/s.
- Spritzbetonklasse nach Vortriebskonzept S2 möglicherweise nicht ausreichend; Prüfenieur verlangt Nachweis und Probefeld.
- Umweltbaubegleitung fordert tägliche Wassertrübungsprotokolle; am 10.06. lag der Wert über Warnschwelle.

### Entscheidungsliste Auftraggeber

| Nr.     | Entscheidung                                                                                     | Frist      | Folge bei Nichtentscheidung                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| E-18-01 | Anordnung zusätzliche Wasserhaltung ja/nein, einschließlich Vergütungsfolge vorbehalten          | 2026-07-08 | Portal West bleibt im Stillstand oder ARGE baut ohne Kostensicherheit |
| E-18-02 | Kampfmittelsondierung Achse 40 als Bauherrnrisiko behandeln?                                     | 2026-07-10 | Bohrgerätvorhaltung läuft auf                                         |
| E-18-03 | Planänderung Innenschale in LPH 5 gesondert beauftragen oder als Bauüberwachungsklä rung führen? | 2026-07-12 | Unklare Verantwortung und Rechnungsprüfung                            |



## Nachtrag 01 Quellhorizont und zusätzliche Wasserhaltung

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Nachtragsangebot der ARGE Mittelgebirge zum Quellhorizont Portal West. Das Angebot liegt vor der formalen Anordnung vor; die Bauoberleitung hat nur eine vorläufige technische Prüfung vermerkt.

| Position | Beschreibung                                            | Menge  | Einheitspreis EUR | Gesamt EUR |
|----------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|
| N01.01   | Zusätzliche Brunnenlanzen und Pumpenstrecke Portal West | 6 St   | 18.400            | 110.400    |
| N01.02   | Vergrößerung Absetzbecken mit Lamellenklärer            | 1 psch | 286.000           | 286.000    |
| N01.03   | Betrieb Zusatzwasserhaltung über 12 Wochen              | 12 Wo  | 34.700            | 416.400    |
| N01.04   | Stillstand Bohrgerät, Spritzbetonkolonne und Tunnelteam | 19 d   | 42.900            | 815.100    |
| N01.05   | Fortschreibung Terminplan und Umstellung Vortriebstakt  | 1 psch | 58.000            | 58.000     |

Gesamtsumme Nachtrag 01 netto: 1.685.900 EUR. Die ARGE behält sich weitere Kosten bei Überschreitung einer Dauerwasserführung von 40 l/s vor. Die Bauoberleitung hält die technische Ursache für plausibel, die Stillstandsdauer und Gerätevorhaltung aber noch nicht prüffähig belegt.



## Nachtragsprüfung 01 der Bauoberleitung

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Vorläufige Prüfung der Bauoberleitung. Das Dokument trennt technische Notwendigkeit, vertragliche Einordnung, Preisprüfung und Terminwirkung. Es enthält bewusst offene Punkte, weil die Auftraggeberentscheidung noch aussteht.

| Prüffeld  | Feststellung                                                                            | Offen                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ursache   | Quellhorizont in Intensität höher als in B-04 beschrieben; Messdaten HydroTec plausibel | Gegenprobe durch Baugrundgutachter fehlt                       |
| Anordnung | Mündliche Sofortmaßnahme zur Schadensvermeidung am 12.06. dokumentiert                  | Schriftliche Anordnung mit Vergütungsvorbehalt fehlt           |
| Mengen    | Pumpen und Absetztechnik plausibel                                                      | Stillstandstage nicht vollständig aus Tagesberichten ableitbar |
| Preis     | Geräteansätze teilweise aus Urkalkulation ableitbar                                     | Lamellenklärer Angebot<br>Drittunternehmer fehlt               |
| Termin    | 19 Tage möglich, aber Puffer Bauphase 2 und Vortrieb Block 1-4 gesondert zu rechnen     | Fortschreibung Terminplan TP-06 verlangt                       |

Empfehlung der Bauoberleitung: Anordnung der zusätzlichen Wasserhaltung aussprechen, Vergütung dem Grunde nach nicht abschließend anerkennen, prüffähige Kostengliederung und Soll-Ist-Terminfortschreibung verlangen.



## Behinderungsanzeige B-02 Kampfmittelverdacht Achse 40

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die ARGE meldet eine zweite Behinderung im Bereich Widerlager Ost. Die Kampfmittelsondierung war nach Vertrag bauseits vor Aushubfreigabe vorgesehen; die Freigabe liegt nur für Teilflächen vor.

| Feld                | Angabe                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Betroffener Bereich | Widerlager Ost Achse 40, Bohrpfahlreihe 3 bis 7                                   |
| Beginn              | 2026-06-24, 09:15 Uhr                                                             |
| Ursache             | Magnetik-Anomalie nach Sondierprotokoll KM-18, Freigabe nicht erteilt             |
| Betroffene Geräte   | Bohrgerät BG 28, 2 Radlader, Betonpumpe reserviert                                |
| Gegenmaßnahme ARGE  | Umsetzen auf Pfahlreihe 1-2 nur bis 26.06. möglich, danach keine Ausweichleistung |
| Terminwirkung       | vorläufig 10 Arbeitstage, abhängig von Freigabe Kampfmittelräumdienst             |

Die Bauüberwachung hat am Rand vermerkt, dass die Anzeige unverzüglich wirkt, die Auswirkung aber nur nach Fortschreibung des Ressourcenplans prüfbar ist.





## Jour fixe 45: Bauherr, Bauoberleitung, ARGE

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Protokoll vom 03.07.2026, 09:00 bis 11:35 Uhr, Baubüro West. Teilnehmende: Auftraggeber, Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung, ARGE, Umweltbaubegleitung, Geotechnik, Rechtsabteilung zeitweise.

| TOP                 | Diskussion                                                                   | Festlegung                                                             | Verantwortlich         | Frist      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 1 Quellhorizont     | ARGE verlangt Sofortanordnung; Bauherr will keine pauschale Anerkennung      | Anordnung technische Wasserhaltung mit Vergütungsvorbehalt vorbereiten | BOL/Recht              | 2026-07-08 |
| 2 Kampfmittel       | Freigabe Achse 40 nur teilweise; Bohrergerät steht seit 24.06.               | Sondierfirma erhält Zusatztermin, ARGE legt Geräteprotokoll vor        | Projektsteuerung/ ARGE | 2026-07-09 |
| 3 Planindex         | Innenschale Block 4-8 bleibt in Index A, obwohl Prüfstatik Bedenken hat      | Fachplaner erstellt Index B oder begründet Entbehrlichkeit             | Rother & Partner       | 2026-07-12 |
| 4 LPH 8 Abgrenzung  | Bauüberwachung soll keine neue Ausführungsplanung stillschweigend übernehmen | Entscheidungsliste E-18 wird mit Auftraggeberentscheidung geführt      | BOL                    | laufend    |
| 5 Nachtragsregister | N01 und N02 nicht vergleichbar; Terminwirkung gesondert darstellen           | Neue Matrix mit Ursache, Anordnung, Preis, Termin                      | BOL/ARGE               | 2026-07-10 |



## Verkehrsführung und Sicherheitskonzept Bauphase 2

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Konzeptauszug der Verkehrskoordination. Die Bauphase 2 wird durch Baugrund- und Nachtragsfragen berührt, weil zusätzliche Nachttransporte für Wasserhaltung und Kampfmittelsondierung beantragt wurden.

| Baustein              | Regelung                                                     | Konflikt                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| K 18 Umleitung        | Schwerlastverbot über 40 t, Ampel in Ortsdurchfahrt          | ARGE benötigt drei Transporte Lamellenklärer je 48 t             |
| Autobahn Nachtfenster | Sperrungen 22:00 bis 05:00 Uhr, sechs Wochenenden im Vertrag | Nachtrag N04 verlangt zwei zusätzliche Wochenenden               |
| Rettungsweg Tunnel    | Provisorischer Rettungsweg über Baustraße West               | Wasserhaltung verengt Baustraße; Feuerwehr fordert Mindestbreite |
| Anwohnerkommunikation | 48 Stunden Vorlauf bei Nachtarbeiten                         | Bauzeitenplan verschiebt sich kurzfristig                        |

Die Bauoberleitung bittet um Entscheidung, ob zusätzliche Verkehrsführungsleistungen als angeordnete Änderung oder als vom Auftragnehmer kalkultiertes Logistikrisiko behandelt werden.



## Teilabnahme Tunnelinnenschale Block 1-3

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Niederschrift zur technischen Teilbegehung. Eine förmliche Abnahme der Gesamtleistung wird nicht erklärt. Das Dokument ist für die Abgrenzung von Mängeln, Restleistungen und laufender Bauüberwachung relevant.

| Punkt                  | Feststellung                                                   | Maßnahme                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Oberfläche Innenschale | Kiesnester an Blockfuge 2/3, Länge ca. 1.8 m                   | Instandsetzungsvorschlag bis 2026-07-18 |
| Wasserzutritt          | Feuchte Stelle an Drainageanschluss D-14, keine Tropfenbildung | Monitoring 14 Tage                      |
| Dokumentation          | Betonlieferscheine Block 2 fehlen im Datenraum                 | Nachreichung ARGE                       |
| Prüfstatik             | Rissbreitennachweis Block 4-8 nicht Gegenstand dieser Begehung | separat offen                           |



## Mängel- und Restleistungsprotokoll Abschnitt West

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus dem Mängel- und Restleistungsprotokoll Abschnitt West. Es wird von der Bauoberleitung geführt, enthält aber noch nicht alle Stellungnahmen der ARGE.

| Nr.  | Ort                | Feststellung                                                                             | Frist      | Status    |
|------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| M-01 | Tunnel Portal West | Beschichtung<br>Entwässerungsrinne<br>ungleichmäßig,<br>Haftzugwerte fehlen              | 2026-07-25 | offen     |
| M-02 | Baustraße West     | Sedimentaustrag<br>nach Regenereignis,<br>Reinigung<br>Fuchsbachzufahrt<br>erforderlich  | 2026-07-15 | in Arbeit |
| M-03 | Widerlager Ost     | Bohrpfahlprotokolle 3<br>und 4 unvollständig,<br>Betonierbeginn nicht<br>gegengezeichnet | 2026-07-20 | offen     |
| R-01 | Datenraum          | Fotodokumentation<br>Station T 0+126 ohne<br>Geotag                                      | 2026-07-12 | offen     |

Die ARGE lehnt M-02 teilweise ab und verweist auf ungeplante Wasserführung. Die Bauüberwachung will die Position nicht mit Nachtrag 01 vermischen.





## Objektbetreuung LPH 9: Gewährleistung, Monitoring, Bauwerksbuch

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Arbeitsstand für die spätere Objektbetreuung. Die Liste wurde schon während LPH 8 angelegt, weil mehrere Risiken nur über Monitoring und Gewährleistungsverfolgung sauber geschlossen werden können.

| Thema                     | Monitoring                                                | Frist/Turnus                            | Verantwortlich              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Setzungen Widerlager Ost  | Messbolzen und Setzungsnivellement                        | monatlich 12 Monate, dann quartalsweise | Prüfingenieur/BOL           |
| Tunnelwasser              | Leitfähigkeit, Trübung, Drainageabfluss                   | wöchentlich erste 6 Monate              | Betriebsdienst Tunnel       |
| Innenschale Block 1-8     | Rissmonitoring und Feuchtestellen                         | nach 3, 6, 12 Monaten                   | Objektbetreuung             |
| Bauwerksbuch              | Revisionspläne, Prüfberichte, Beton- und Stahlzertifikate | vor Verkehrsfreigabe vollständig        | ARGE/Bauherr                |
| Gewährleistungsmanagement | Mängelliste M-01 bis M-03, Restleistungen R-01            | Fristverfolgung 2 Wochen                | Bauoberleitung bis Übergabe |



## Sachstandsvermerk Rechtsabteilung, Bau und Vergabe

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Interner Vermerk zur Vorbereitung der Besprechung am 07.07.2026. Der Vermerk soll den Projektstand ordnen, ohne eine abschließende Anspruchsbewertung vorwegzunehmen.

### Vergabe

Das Nachprüfungsverfahren ist formal abgeschlossen, hat aber eine Dokumentationsschwäche offengelegt. Für spätere Nachträge ist zu vermeiden, dass technische Angebotsannahmen aus der Vergabephase unbesehen als Anerkenntnis einer Risikosphäre verstanden werden.

### Bauausführung

Die LPH-8-Unterlagen sind brauchbar, aber an drei Stellen gefährlich: mündliche Sofortmaßnahmen, unscharfe Planänderungen und die Aufnahme ungeprüfter Nachtragspositionen in Abschlüsse. Das Projektteam braucht eine Entscheidungsmatrix, wann die Bauoberleitung nur überwacht, wann sie eine Anordnung vorbereitet und wann eine neue Planungsleistung ausgelöst wird.

### Nächste Entscheidungen

- Technische Anordnung Zusatzwasserhaltung mit ausdrücklichem Vergütungsvorbehalt.
- Keine Zahlung für N01.02 Lamellenklärer ohne Drittangebot und prüffähige Kalkulation.
- Planindex Innenschale Block 4-8 klären; Prüfsingenieur darf nicht durch Bautagebuchnotiz ersetzt werden.
- Kampfmittel und K 18 nicht in denselben Nachtrag ziehen; getrennte Ursachen, getrennte Terminwirkungen.
- Vorbereitung einer strukturierten Besprechung Bauherr, BOL, ARGE am 10.07.2026.

## 27\_geotechnisches\_zusatzgutachten\_quellhorizont.pdf

---

# Geotechnische Stellungnahme GZ-04: Quellhorizont Portal West

Auftraggeber der Stellungnahme ist die Bauoberleitung. Die Stellungnahme beruht auf Ortsbegehung vom 13.06.2026, Messreihe HydroTec, Bohrprofilen KB 12 bis KB 14 und dem Baugrundgutachten B-04.

## Befund

Im Bereich Station T 0+118 bis T 0+146 tritt ein toniger Schluffstein mit eingelagerten Sandsteinlinsen auf. Die Wasserführung ist nicht nur episodisch, sondern zeigt über 48 Stunden eine stabile Größenordnung von 31 bis 36 l/s. Die Trübung spricht für Mobilisierung feiner Tonbestandteile.

## Bewertung

Das Baugrundgutachten B-04 erfasst Schichtwasser, unterschätzt aber die hydraulische Verbindung zur Sandsteinlinse oberhalb des Portalbereichs. Für eine sichere Fortführung des Voreinschnitts ist eine geordnete Wasserhaltung mit Absetz- und Kontrollsystem erforderlich. Ohne Anpassung steigt das Risiko von Böschungsinstabilität und nicht genehmigungsfähiger Einleitung.

## Empfehlung

Zusätzliche Brunnenlanzen westlich der Achse T 0+130, Lamellenklärer, tägliche Trübungs- und Leitfähigkeitsmessung, Aktualisierung des Vortriebskonzepts und Abgleich mit Planfeststellungsaufgabe A 3.2.

## Messreihe

| Datum            | Station | l/s | Trübung NTU | Bemerkung               |
|------------------|---------|-----|-------------|-------------------------|
| 2026-06-10 15:00 | T 0+126 | 31  | 78          | nach Starkregen         |
| 2026-06-11 08:00 | T 0+130 | 34  | 65          | Dauerführung            |
| 2026-06-12 09:30 | T 0+144 | 36  | 59          | Pumpe 2<br>zugeschaltet |